

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS COMPUTACIONALES
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE, 4TO NIVEL

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV
Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos
Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Estudiante: Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Docente: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD.

Repositorio:

<https://github.com/amarcilloPoolgen/Marcillo-ISR401-Prueba-U4>

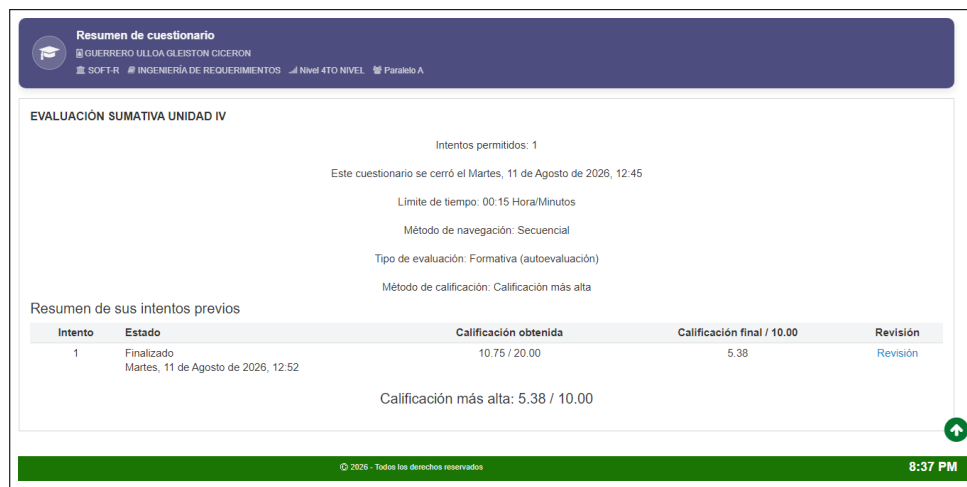


Fig. 1: Resumen del cuestionario

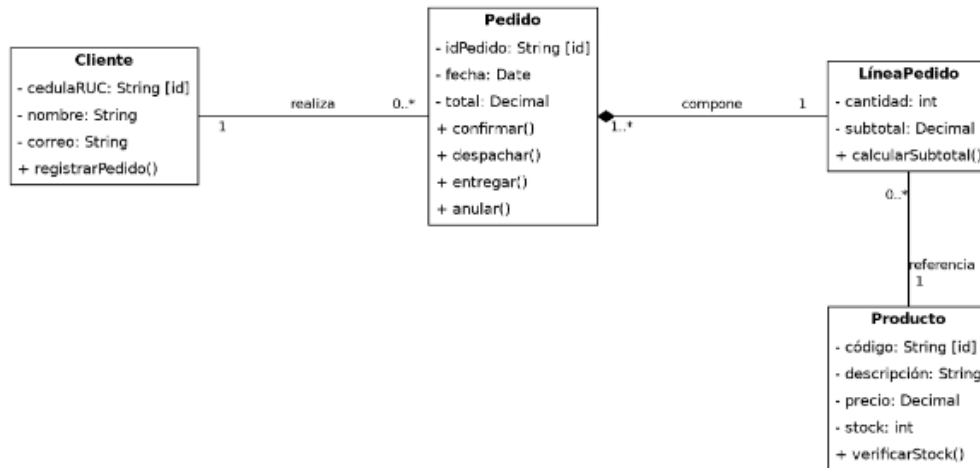


Fig. 2: Resultado de la evaluación (revisión de intento)

Sistema de Gestión de Pedidos — Respuestas (P1–P10)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

P1- Diagrama de Clases UML

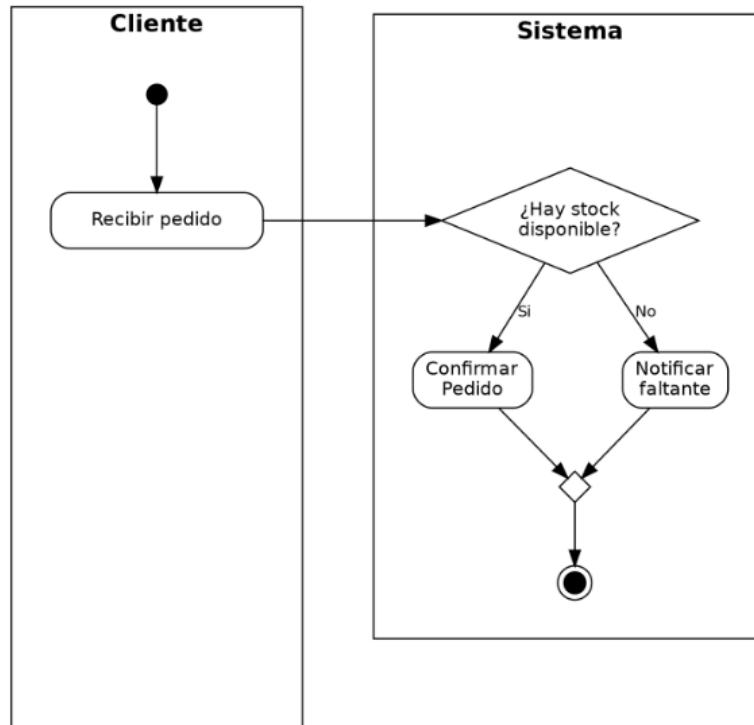


Asociaciones y multiplicidades:

- Cliente 1 — 0..* Pedido
- Pedido 1 — 1..* LíneaPedido (composición)
- LíneaPedido 0..* — 1 Producto

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades “Registrar pedido”

P2 - Diagrama de actividades UML

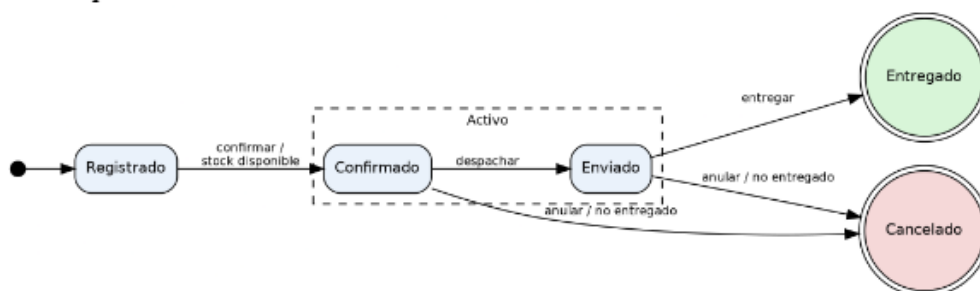


Inicio → Recibir pedido → Verificar stock (nodo de decisión) → [Sí] Confirmar pedido → Fin | [No] Notificar faltante → Fin. Ambos caminos convergen antes del nodo final.

Carriles de responsabilidad: Cliente / Sistema.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados de Pedido

P3 - Máquina de estados



Registrado $\neg$ [confirmar / stock disponible] $\rightarrow$ Confirmado $\neg$ [despachar] $\rightarrow$ Enviado $\neg$ [entregar] $\rightarrow$ Entregado (estado final).

Desde Confirmado o Enviado: $\neg$ [anular / no entregado] $\rightarrow$ Cancelado (estado final).

Superestado: “Activo” agrupa {Confirmado, Enviado} con una transición de salida “anular” común, factorizando la transición hacia Cancelado.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función/Acción (P2)	Entidad/Atributo (P1)
confirmar	Confirmar pedido	Pedido.estado
despachar	Despachar pedido	Pedido.estado
entregar	Entregar pedido	Pedido.estado
anular	Anular pedido	Pedido.estado

Inconsistencia detectada: el evento “notificar faltante” (P2) no tiene transición correspondiente en P3, ya que el pedido permanece en estado Registrado.

Corrección: se documenta como nota en la máquina de estados que dicho camino no produce cambio de estado (auto-transición interna en Registrado).

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01: El sistema debe permitir registrar un pedido con sus líneas y calcular el total automáticamente.

RF-02: El sistema debe verificar el stock del producto antes de confirmar el pedido.

RNF-01 (Eficiencia de desempeño, ISO/IEC 25010): el sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos bajo carga normal.

RNF-02 (Seguridad, ISO/IEC 25010): los datos personales del cliente deben cifrarse en reposo y en tránsito.

ID	Prior.	Estado	Fuente	Estabil.	Vers.	Verificación
RF-01	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RF-02	Alta	Propuesto	Caso de negocio	Alta	1.0	Prueba
RNF-01	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Prueba de carga
RNF-02	Media	Propuesto	Caso de negocio	Media	1.0	Inspección/ prueba

P6. Priorización MoSCoW

- **RF-01 — Must have:** es el núcleo funcional del sistema.
- **RF-02 — Must have:** garantiza integridad de datos e inventario.
- **RNF-01 — Should have:** mejora la experiencia, pero no bloquea la operación básica.
- **RNF-02 — Could have:** deseable desde el inicio, puede incorporarse en una iteración posterior.

P7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Propiedades evaluadas: no ambiguo, completo, singular, verificable, factible.

Defecto detectado (sin corregir): RNF-02 no especifica algoritmo ni umbral medible → incumple “verificable”.

Retrabajo (segundo paso): “Los datos personales deben cifrarse con AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito.”

P8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza
PA-01	Funcional	Pedido con 2 líneas válidas	Total calculado correctamente	RF-01
PA-02	Funcional	Producto sin stock	Sistema notifica faltante, no confirma	RF-02
PA-03	No funcional	100 pedidos simultáneos	Cada registro < 3s	RNF-01
PA-04	No funcional	Intento de acceso directo a BD	Datos ilegibles sin clave	RNF-02

P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente (atrás)	Modelo asociado	Prueba (adelante)
RF-01	Caso de negocio	P1: Pedido/LíneaPedido; flujo completo	P2: PA-01
RF-02	Caso de negocio	P1: Producto.stock; decisión stock	P2: PA-02
RNF-01	Caso de negocio	P2: flujo “Registrar pedido”	PA-03
RNF-02	Caso de negocio	P1: Cliente (datos personales)	PA-04

Dependencia horizontal: RF-02 depende de RF-01 (no puede verificarse stock sin un pedido creado).

Requisitos huérfanos: ninguno; los cuatro requisitos cuentan con modelo y prueba asociados.

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio: “Agregar notificación por correo al cliente al confirmar el pedido”.

Análisis de impacto (según matriz P9): afecta a RF-01, al diagrama de clases (nuevo método en Pedido) y a la prueba PA-01.

Decisión del CCB: Aprobada, prioridad Should have. **Nueva versión:** RF-01 pasa de v1.0 a v1.1.

Línea base declarada (Baseline 1.0): se congela la configuración coherente: ERS v1.0, modelos de clases/actividades/estados v1.0, matriz de trazabilidad v1.0 y pruebas de aceptación v1.0.